GRID UP HACKATHON · FİNAL

ADM & GDZ Elektrik · Pano/hücre içi anomali erken uyarı sistemi

PANO GÖZ

1600 kVA AG dağıtım panosunda gevşeyen bağlantıyı, ısınan nötrü, nemi ve ark korumasının sağlığını; arıza olmadan, haftalar önce haber veren uçtan uca izleme sistemi.

Arıza önce ısınır. PANO GÖZ onu ısınırken görür.



Takım Büke

Büke



Melih Ekizce

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği

Yüksek Lisans · devam ediyor



Mustafa Eren Işıktaşlı

Yıldız Teknik Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği

Yüksek Lisans · devam ediyor



Serhat Özdemir

Dokuz Eylül Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği

Lisans



Mert Arı

Bursa Uludağ Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği

Lisans

ADM & GDZ Elektrik · Grid Up Hackathon · Pano/Hücre İçi Anomali Erken Uyarı Sistemi

ADM ELEKTRİK DAĞITIM | GDZ ELEKTRİK DAĞITIM

Arıza önce ısınır, sonra yanar.

Gevşek bir cıvata, nemli bir kablo kanalı, yıpranan bir yalıtım: hepsi kritik andan haftalar önce sinyal verir. Bugün çoğu, iş işten geçince fark ediliyor.



Aynı 62 °C, iki ayrı hüküm.



ŞUBAT · 09:00 · YÜK %35

62 °C

● Kusurlu

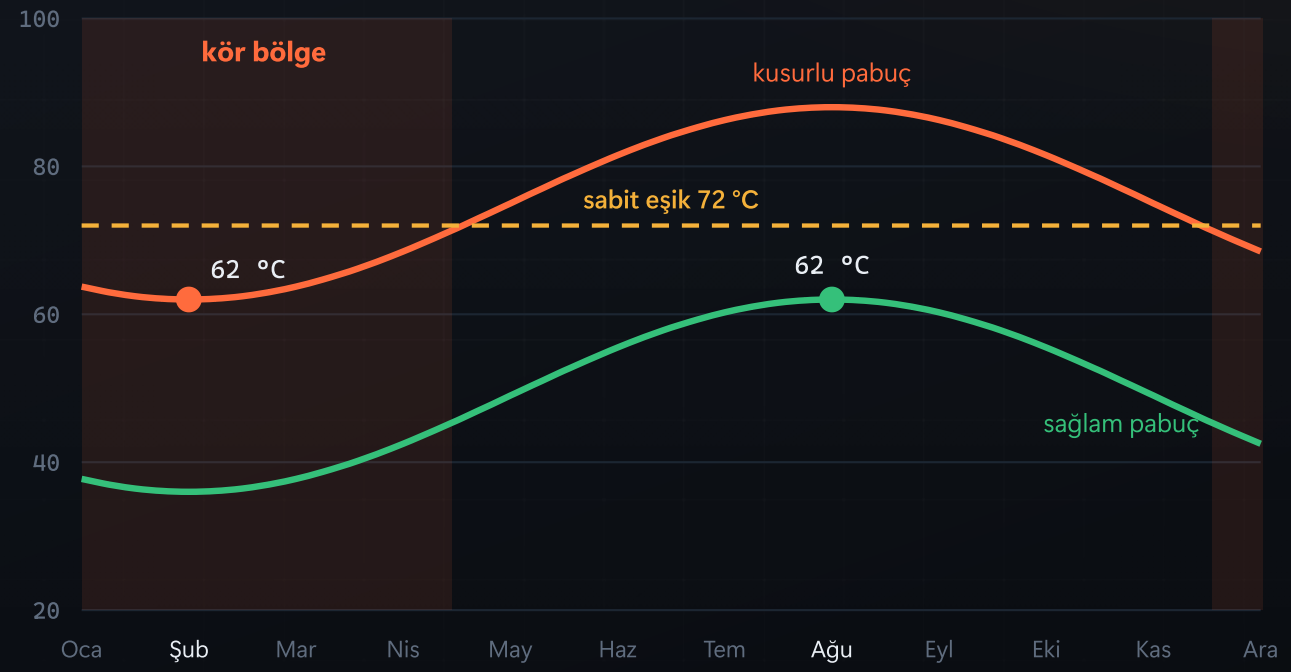


AĞUSTOS · 15:00 · YÜK %95

62 °C

● Normal

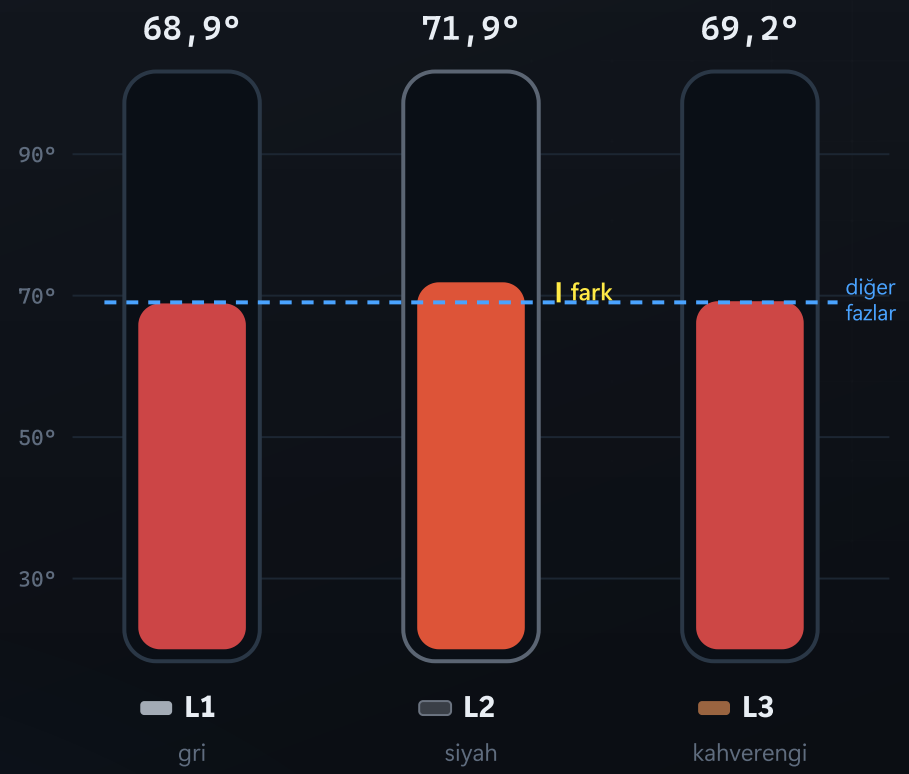
BİR YIL, AYNI PANO, AYNI PABUÇ SIRASI



Eşik ağustosu atlatacak kadar yüksek kurulmak zorunda. O yüzden kasımdan nisana kusurlu pabuç eşiğin altında kalır ve sistem kördür.

ADM ELEKTRİK DAĞITIM | GDZ ELEKTRİK DAĞITIM

Her bağlantıyı aynı çıkışın diğer fazlarıyla karşılaştırırız.



NEDEN FAZLAR?

Aynı çıkışın üç fazı: aynı akımı taşır, aynı havayı solur, aynı yaştadır. Sağlıklıyken üçü aynı sıcaklıktadır. Biri ayrışırsa sorun odur.

ORTAM

30,0 °C

YÜK

%67

L2 · FAZLAR ARASI FARK

6,3 K

● Uyarı

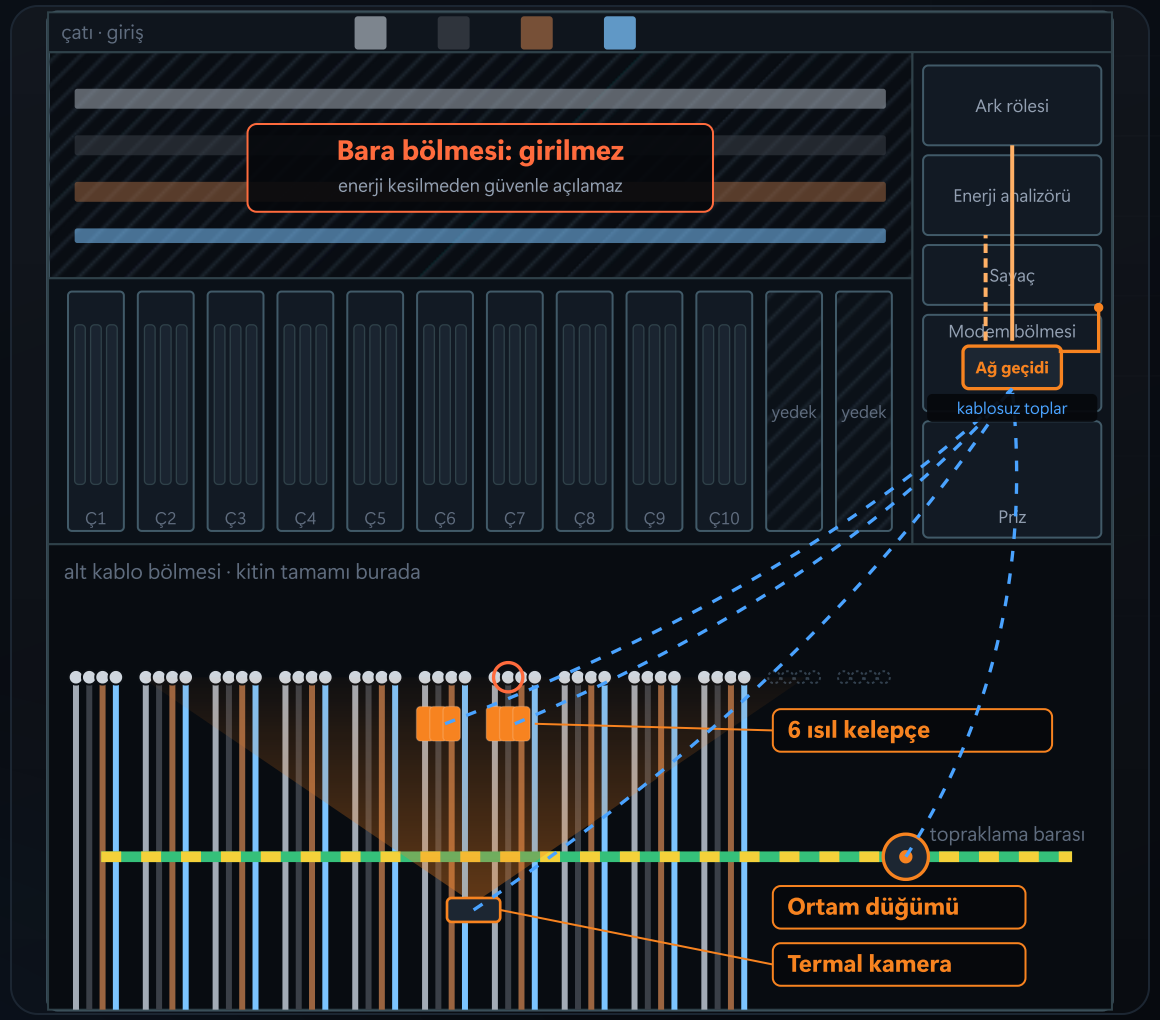
Yalnız L2 ısınıyor: gevşek bağlantı. Fark büyür.

✓ Hava ısınır → fark değişmez

✓ Yük artar → fark değişmez

Montaj günü çalışır · geçmiş veri gerekmez

Bir pano, dokuz küçük cihaz. Hiçbir şey sökülmez.



0 **Tek kural**
Delik delinmez, mevcut parça değişmez, enerjili bara bölmesine girilmez. Kit yalnız kablo bölmesine ve ölçü kolonuna takılır.

6 **Isıl kelepçe**
Çıkış kablolarına geçer; hem sıcaklığı hem akımı ölçer. Üçlü takılır, böylece her faz diğer ikisiyle karşılaştırılır.

1 **Termal kamera**
Bölme tabanına mıknatısla oturur, yukarı bakar. Kelepçe takılmayan bütün bağlantıları görür.

1 **Ortam düğümü**
Nemi ve yoğuşma riskini ölçer; yalıtım bozulmasının ve gevşek temasın elektriksel izlerini dinler.

1 **Ağ geçidi**
Sensörlerden kablosuz veri toplar; panoda zaten bulunan ark rölesini ve enerji analizörünü de okur, sunucuya iletir.

Veri panodan ekrana nasıl gidiyor?



Tek yön: sistem panoya komut veremez

Bulut yok: her şey kurum içinde

Tek komutla kurulur · internet gerekmez

Sistem nasıl karar veriyor?

Ölç
dakikada bir
sıcaklık ve akım

Karşılaştır
her bağlantıyı
diğer fazlarla

Eğilimi izle
tek ölçüme değil,
günlere bakar

Ayıkla
hava mı, yük mü,
sensör mü?

Haber ver
gerekçesiyle,
doğru kişiye

YAKALADIĞI YEDİ SORUN VE SAHADA NE YAPILACAĞI

Gevşek bağlantı
bağlantı yeniden sıkılır

Aşırı yük
yük dengelenir

Ark korumasında arıza
dedektörler kontrol edilir

Soğutma sorunu
menfez ve filtreler temizlenir

Nötr iletkeni ısınması
harmonikler incelenir

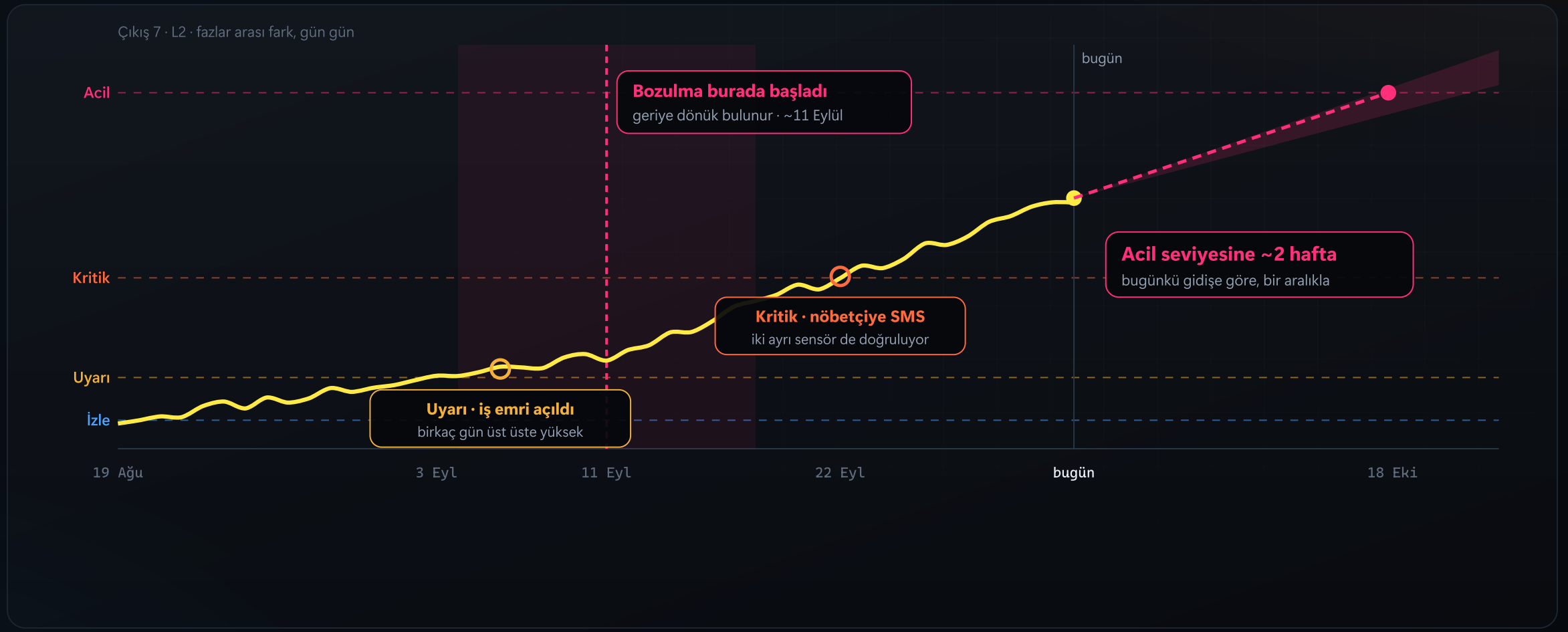
Nem ve yoğuşma
kanal sızdırmazlığı sağlanır

Yalıtım zayıflaması
planlı ölçüm yapılır

NEDEN "KARA KUTU" YAPAY ZEKÂ DEĞİL?

- ✕ **Yavaş bozulmayı "normal" sanabilir**
  Haftalarca süren ısınmayı öğrenip kabullenir; tam aradığımız şeye kör kalır.
- ✕ **Aylarca temiz veri ister**
  Elimizde yok; üstelik her pano için ayrı bir model gerekir.
- ✕ **Kararını açıklayamaz**
  Bizim sistemimiz her uyarının nedenini Türkçe ve sade yazar.

Ne zaman başladı, ne kadar vaktimiz var?



Uyarı: birkaç gün üst üste görülünce

Başlangıç: geriye dönük bulunur

Kalan süre: bugünkü gidişe göre tahmin

Veri yetersizse tahmin uydurmaz

Ürettiğimiz değil, üretmediğimiz alarmlar.

SICAK HAVA DALGASI · 40 BAĞLANTI



SABİT EŞİKLİ SİSTEM

13

alarm

PANO GÖZ

0

alarm · fazlar arası fark değişmedi

Kırk bağlantının hepsi birlikte ısınıyor. Fazlar aynı havada: aralarındaki fark değişmedi.

Hava ısındı
Bütün bağlantılar birlikte ısınıyorsa sorun pano değil, hava.

Şebekeden gelen bozulma
Üç faz birden etkileniyorsa kaynak şebeke. Alarm silinmez, bir kademe düşürülür.

Yük aniden değişti
Sıcaklık yeni yüke yetişene kadar beklenir.

Gece, yük çok düşük
Küçük kusurlar görünmez; sistem "görünürlük düşük" der.

Sensör düştü ya da kaydı
Cihaz için iş emri açılır; sağlam bağlantıya ekip gönderilmez.

İlk hafta
Sistem panoyu tanır; bu sırada mutlak sıcaklık sınırları yine açık.

Açılmayan her alarm, gerekçesiyle ayrı bir ekranda listelenir: "neden bana söylemedin?" sorusunun cevabı orada.

Ark oluştu. Panoyu biz değil, ark rölesi açtı.



Panoyu kim açtı?	**Ark rölesi · milisaniyede**
Işığı hangi dedektör gördü?	**X2:3**
Hangi röle açtı?	**K5**
Dedektörler sağlam mı?	**görebildiklerimiz sağlam**

Göremediğimiz dedektörler varsa ekranda "kapsam dışı" diye yazar.

OLAYDAN NÖBETÇİYE

1. **Ark oluşur, röle panoyu açar**
   milisaniyeler içinde · bizi beklemez
2. **Ağ geçidi röleyi okur**
   olay kaydı alınır
3. **Sunucu olayı çözer**
   nerede, hangi dedektör, ne zaman
4. **En yakın ekibe SMS + konum**
   birkaç saniye içinde

`Koruma rölenin işi; bizim işimiz haber vermek`

`Pano enerjisiz kaldı: ekip yönlendirilir`

Alarm, konumuyla birlikte en yakın ekibe gider.

SEVİYE MERDİVENİ

Acil	derhal ekip · SMS + sesli arama
Kritik	bir hafta içinde ziyaret · SMS
Uyarı	iş emri · planlı ziyaret
İzle	haftalık özete girer
Bilgi	yalnız kayıt

Yalnız Kritik ve Acil bir telefonu çaldırır. Gerisi iş emri ya da özet olur.



hemen	**1. kademe · en yakın nöbetçi ekip** SMS + harita konumu · kişiye özel onay kodu
onay yoksa	**2. kademe · şef + sesli arama** Acil'de daha kısa, Kritik'te daha uzun bekler
sonra	**3. kademe · işletme müdürü** Her adım kayda geçer

NEDEN EN YAKIN EKİP?

Altı ekibi birden uyandırmak yerine tek doğru ekip. Bergama'daki bir pano Söke'ye değil, Manisa'ya gider.

Tekrar SMS'leri ve sesli arama da aynı ekibe gider; konum bir kez gelir.

`iki ayrı sensör doğrulamadan telefon çalmaz`

`Acil hiçbir koşulda susturulmaz`

Mevcut SCADA'ya kendi dilinde bağlanır.

HER PANO = SCADA'DA HAZIR BİR VERİ BLOĞU



Turuncu kareler: sağdaki bilgiler. Blok her panoda aynı düzende.

SCADA mühendisi bloğu bir kez tanımlar, her pano için kopyalar. Standart Modbus TCP; ek yazılım gerekmez.

SCADA NE OKUR?

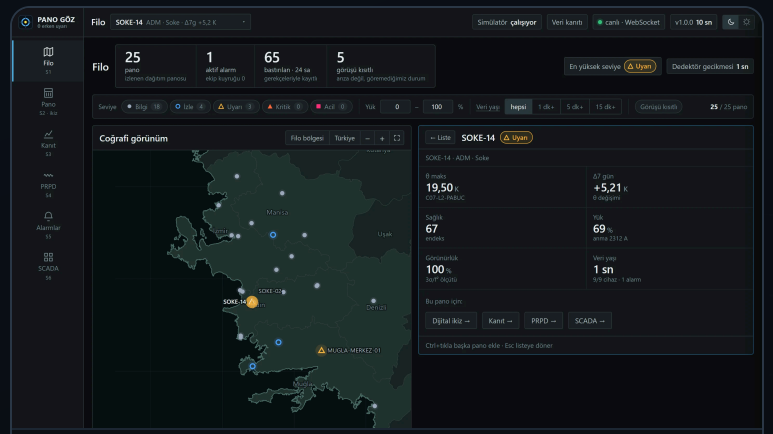
Pano	SOKE-14
Sağlık puanı	67 / 100
En çok ısınan bağlantı	Çıkış 7 · L2
Isınma eğilimi	artıyor
Görünürlük	tam
Verinin tazeliği	2 sn önce

Yazma denemesi reddedilir

SCADA veriyi okur ama panoya komut gönderemez. Ark rölesine kimliksiz bir erişim yolu açmıyoruz.

`Ekrandaki sayı = SCADA'daki sayı` `IEC 104 / OPC UA: planlandı`

Operasyon ekibi ne görüyor?



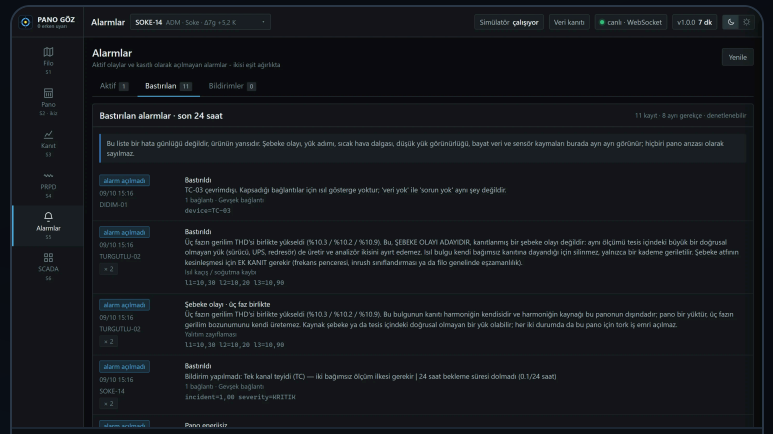
Filo Bütün panolar haritada, seviyeleriyle



Dijital ikiz Panonun kesiti, her bağlantının durumu



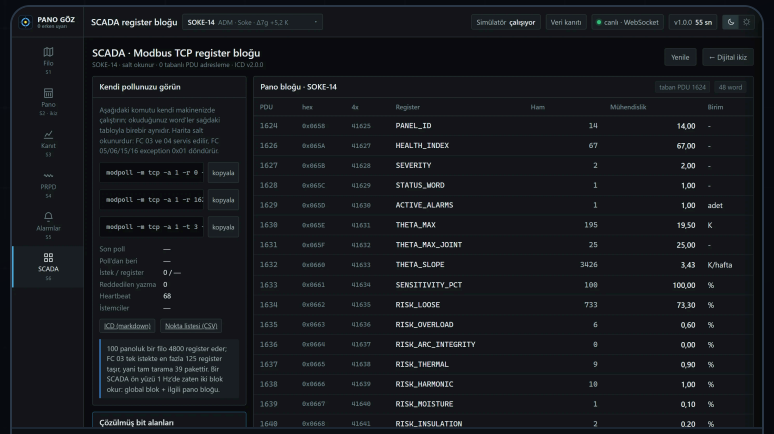
Kanıt Bir uyarının arkasındaki veri



Bastırılanlar Açılmayan alarmlar, gerekçeleriyle



Kısmi deşarj Yalıtım bozulmasının elektriksel izi



SCADA SCADA'ya giden canlı veri

Ekranlar sunumda canlı sistemden gösterilir · tek komut: `.\baslat.ps1` → 127.0.0.1:8080 · internet gerekmez

ADM ELEKTRİK DAĞITIM | GDZ ELEKTRİK DAĞITIM

İki kişi, yaklaşık iki buçuk saat, kesinti yok.

2:30

saat · 2 kişi

dizüstü bilgisayar gerekmez

Önce güvenlik	Hiçbir şeye dokunmadan termal kamerayla tara. Aşırı sıcak bir bağlantı varsa montaj yapılmaz, arıza bildirilir.	10 dk
Isıl kelepçeler	Kabloların üzerine geçirilir, emniyet teliyle sabitlenir.	30 dk
Termal kamera	Mıknatısla tabana oturur; telefondaki nişan yardımıyla hizalanır.	20 dk
Ortam düğümü	Topraklama barasına takılır; yanlış takılırsa sistem kendisi uyarır.	15 dk
Ağ geçidi	Ölçü kolonuna takılır, panodaki mevcut prizden beslenir.	30 dk
Telefonla devreye alma	Etiketi okut, cihaza dokun, yerini çizimde işaretle; sistem kendini test eder.	35 dk

İlk hafta: sistem panoyu tanır

Sensör sorunu ile pano sorunu ayrı iş emri

Mutlak sıcaklık sınırları ilk günden açık

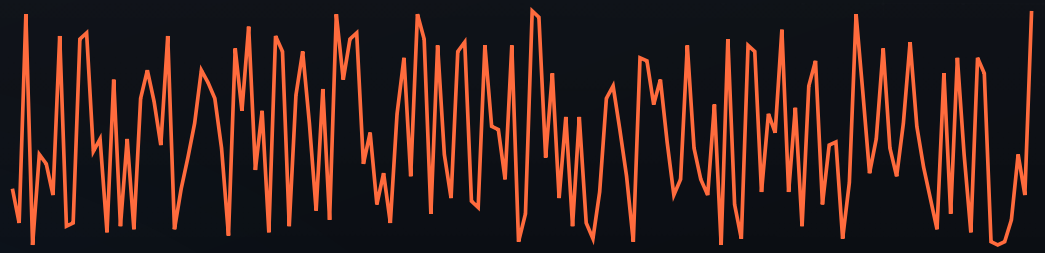
Verilen veri gerçek bir fider gibi davranmıyordu.

GERÇEK BİR FİDER BÖYLE GÖRÜNÜR



Sabah yükselir, öğlen tepe yapar, akşam ikinci bir tepe. Ardışık ölçümler birbirine çok yakındır.

BİZE VERİLEN AKIM VERİSİ



Her ölçüm bir öncekinden bağımsız; rastgele üretilmiş sayılarla uyumlu.

NE FARK ETTİK?

Akım verisi rastgele sayılarla uyumluydu; sıcaklık-nem sayfası boştu, arıza kaydı yoktu. Bunu altı ayrı testle doğruladık.

BU YÜZDEN NE YAPTIK?

Modeli bu veriye uydurmadık. Fiziğe dayalı bir **dijital ikiz** kurduk: gerçekçi yük, hava ve arıza senaryoları üreten sanal panolar. Sistemi bu senaryolarla sınadık.

17
test senaryosu

7
"alarm vermemeli" kontrolü

Gerçek sahadaki başarımı ancak bir pilot uygulama gösterebilir; ilk iş olarak bunu öneriyoruz.

ADM ELEKTRİK DAĞITIM | GDZ ELEKTRİK DAĞITIM

Şartnamenin istedikleri ve bugünkü durumu.

◐ Kısmen	**Kabin içi modül tasarımı**	9 cihazlık kit, yerleşim ve malzeme listesi. Devre kartı çizimi yok.
◐ Kısmen	**Elektronik dokümantasyon**	Blok şemalar, bağlantı tabloları, güç tasarımı.
✓ Tamam	**Yazılım mimarisi**	Cihaz yazılımı, sunucu ve arayüz çalışıyor.
✓ Tamam	**İzleme ekranları**	Filo haritası, pano ikizi, kanıt, bastırılan alarmlar.
✓ Tamam	**SCADA entegrasyonu**	Çalışan Modbus bağlantısı, yalnız okunur.
✓ Tamam	**Kurum içi kurulum**	Tek komutla çalışır; internet ve bulut gerekmez.
◐ Kısmen	**SMS / anlık bildirim**	En yakın ekibe konumlu bildirim, kademe ve onay çalışıyor; gönderim simüle.
✓ Tamam	**En az 100 modül**	112 panolu sanal filoyla denendi.

9
cihazlık pano modülü

6
izleme ekranı

17
test senaryosu

173
otomatik test

11
teknik belge

KAPANIŞ

Arızayı, yangından haftalar önce görmek.

Faz karşılaştırması — Hava ve yükten etkilenmez; montaj günü çalışmaya başlar.

Az ama doğru — Gereksiz alarmı gerekçesiyle ayıklar; telefon yalnız gerektiğinde çalar.

Dürüstlük — Göremediğini ve bilmediğini ekranda söyler.

ADM ELEKTRİK DAĞITIM | GDZ ELEKTRİK DAĞITIM | GRID UP Energy for Life

Teşekkürler. Sorularınızı bekliyoruz.

